



Universidade Estadual do Norte do Paraná

Bacharelado em Ciência da Computação Centro de Ciências Tecnológicas

Lista 05

Programação com C

Prática matrizes em C

Programação I

Prof. Maurício M. Arimoto / Paulo R. Anastácio

Aluno: _____

Data: 28.05.2026

1. Faça um programa que leia uma matriz quadrada com dimensão definida pelo usuário. Em seguida, mostre os elementos que estão acima da diagonal principal.
2. Com base no exercício anterior, implemente uma função que calcule e mostre a soma dos elementos que estão acima da diagonal principal da matriz.
3. Faça um programa que leia uma matriz quadrada de tamanho qualquer, calcule e mostre, por meio de uma função, a soma dos elementos que não pertencem a nenhuma das diagonais principal e secundária.
4. Faça um programa que leia uma matriz 3 x 3 e um número inteiro x. Em seguida, escreva uma função que contabilize e retorne quantos elementos da matriz são maiores que x.

Protótipo da função:

- `int contarMaioresX(int matriz[][3], int x);`

5. Faça um programa que leia uma matriz 4 x 3 e exiba a soma dos elementos de cada linha.

Exemplo:

- Soma da linha 0: ...
- Soma da linha 1: ...

6. Faça um programa que leia uma matriz 4 x 3 e exiba a soma dos elementos de cada coluna.

Exemplo:

- Soma da coluna 0: ...
- Soma da coluna 1: ...

7. Refaça o exercício anterior e implemente as funções responsáveis por:

1. Somar os elementos de cada linha;
2. Somar os elementos de cada coluna.

As funções responsáveis pelos cálculos devem armazenar os resultados em vetores auxiliares. Depois, mostre a soma dos elementos.

Utilize os protótipos de funções a seguir:

- `void somaLinhaMatriz(int mat[][COL], int somaLinhas[]);`
- `void somaColunaMatriz(int mat[][COL], int somaColunas[]);`
- `void mostraSoma(int vet[], int tam);`